

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Molti studenti, in corridoio, giocano a Magic. Per giocare si utilizza un mazzo da 60 carte di cui alcune sono delle carte dette Terre. All'inizio del gioco si pescano $k = 7$ carte. Assumendo che in questo mazzo ci siano $n = 26$ Terre, rispondere alle seguenti domande.

- a) Quante Terre ci aspettiamo, in media, di trovare nelle prime sette carte pescate? Che tipo di distribuzione e che parametri sono stati utilizzati per rispondere alla precedente domanda?
- b) Una mano è considerata “buona” se ci sono o tre o quattro Terre. Qual è la probabilità di pescare una mano “non buona”?
- c) Scrive un codice che simuli $N = 350$ fasi iniziali di gioco, ovvero $N = 350$ volte la prima mano con le sette carte pescate, producendo un istogramma che mostri la probabilità empirica associata ad ogni numero di Terre nella prima mano.
- d) Utilizzare i risultati del punto precedente per ricavare le stesse quantità richieste in a) e b). Confrontare i risultati empirici con quelli teorici, commentando le eventuali differenze.

Quesito 2 - Laboratorio

Come ogni martedì, oggi Giorgino preparerà i biscotti. Giorgino è una persona piuttosto precisa, per cui si segna sempre il peso in grammi di ogni biscotto, in modo da poter poi fare delle considerazioni statistiche. Questa volta ha preparato $N = 100$ biscotti con i seguenti pesi:

peso in grammi	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
numero di biscotti	1	1	2	5	8	14	17	18	12	9	5	5	2	1

- a) Calcolare uno stimatore della media e della varianza.
- b) Plottare questi dati in un istogramma. Che distribuzione ricordano? E con che parametri? Plottare questa distribuzione sull'istogramma.
- c) Qual è la percentuale di biscotti con peso tra i 21 e i 27 grammi?
- d) Osservando i suoi biscotti, Giorgino ha la sensazione che siano più grandi di quelli di martedì scorso, che in media pesavano $\mu = 22g$. È possibile affermare ciò con una confidenza al 95%?

Quesito 1 - Teoria

- a) Dare la definizione di evento;
- b) Dare la definizione di evento incompatibile;
- c) Quando lavora al computer Giorgino utilizza tastiera, mouse e monitor. Non sempre questi tre elementi funzionano. Giorgino riesce a lavorare soltanto se il monitor funziona e se uno tra tastiera e mouse funziona. Dati gli eventi elementari:

A = "La tastiera non funziona";

B = "Il mouse non funziona";

C = "Il monitor non funziona";

scrivere l'evento $G = \text{"Giorgino non può lavorare al computer"}$

- d) Sapendo le probabilità di guasto sono $P(A) = 0.45$, $P(B) = 0.35$ e $P(C) = 0.2$ e sapendo che gli eventi A, B e C sono indipendenti, calcolare la probabilità che Giorgino non riesca a lavorare al computer.

Quesito 2 - Teoria

Si consideri una catena di Markov a stati finiti, omogenea.

- a) Dare la definizione di matrice di transizione ed elencare le due proprietà di cui godono gli elementi di tale matrice.
- b) Dare la definizione di matrice di transizione a m passi e spiegarne il significato.
- c) Dare la definizione di distribuzione di X_t , dove X è il processo stocastico associato alla catena di Markov.
- d) Dare la definizione di distribuzione stazionaria. Spiegarne il significato in maniera intuitiva, eventualmente anche fornendo un esempio.